Power BI

Concepts clés de l’informatique décisionnelle

Informatique - Décisionnel (BI)

- Qu’est-ce que l’informatique décisionnelle?
  - Objectifs
  - Enjeux
  - Dispositifs

En « opposition » avec quel type d’informatique?

Informatique - Opérationnel

- Qu’est-ce que l’informatique opérationnelle ?
  - Objectifs
  - Enjeux
  - Dispositifs

Quel est l’impact d’une panne du système ?

Système opérationnel vs décisionnel (1/2)

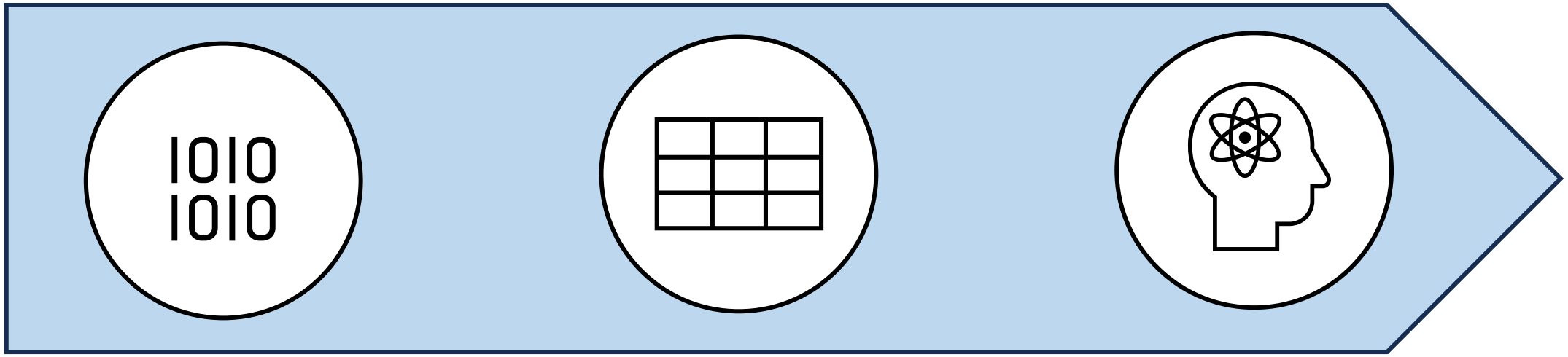
Critère	Opérationnel	Décisionnel
Synonyme	Transactionnel (OLTP)	Analytique (OLAP)
Objectif principal	Gérer les opérations courantes	Aider à la prise de décision
Niveau de décision	Opérationnel	Stratégique
Exemples	ERP, CRM, Commandes, Stocks, …	Suivi des ventes, contrôle de gestion, …
Technologies	ex.: SAP (Stock, Sales, …), Cegid, …	ex.: Entrepôts de données (data warehouses), Outils de BI (Power BI, Tableau, etc.), Cubes, …
Optimisation	Écriture (transactions rapides)	Lecture (requêtes complexes)
Structure des données	Normalisée	Dénormalisée (ex.: schéma étoile)
Modélisation	Transactionnelle	Dimensionnelle

Système opérationnel vs décisionnel (2/2)

Critère	Opérationnel	Décisionnel
Fraîcheur des données	Données courantes, à jour	Données historiques, souvent à J-1
Fréquence des mises à jour des données	Fréquente (temps-réel ou quasi)	Périodique (ETL, batch) Actualisation planifiée
Granularité	Accès aux données détaillées	Données agrégées (totaux)
Volume de données	Limité à l'instant t	Volumineux
Délai de réponse	~seconde	~10-60 secondes
Utilisateurs typiques	Employés, opérateurs	Managers, analystes

« Analytique »

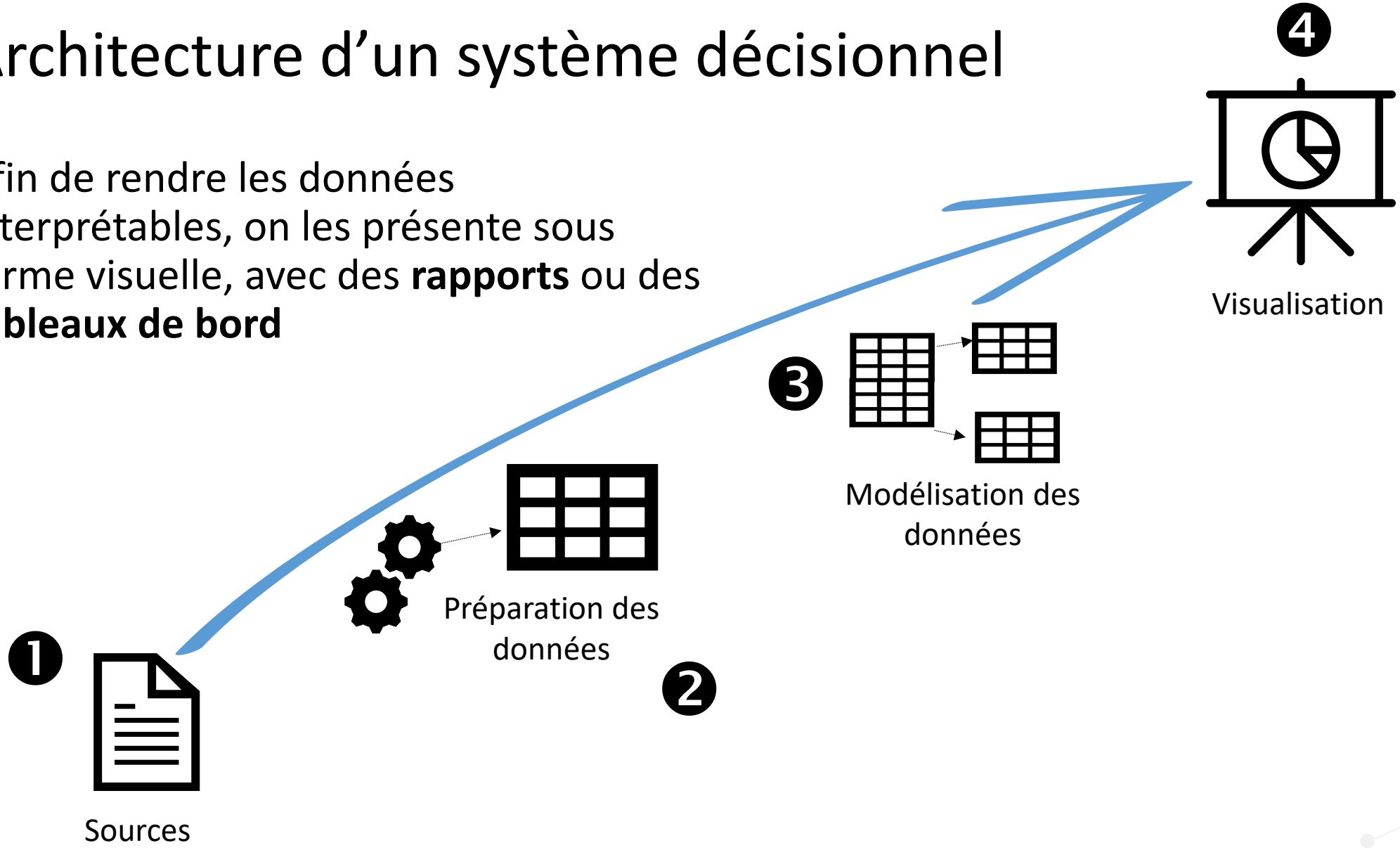
- Il s’agit d’extraire les **informations** des **données**
- Ces **informations**, une fois interprétées, se transforment en **connaissance** qui guide la **prise de décision (BI)**



Donnée **Information** **Connaissance**

Architecture d’un système décisionnel

Afin de rendre les données interprétables, on les présente sous forme visuelle, avec des **rapports** ou des **tableaux de bord**



Quelles questions se poser?

« Quelles sont les sources de données? »

↓

« Quels graphiques puis-je construire avec? »

↑ Ascendante
« Bottom-up »

« Quel est le phénomène à étudier? »

↓

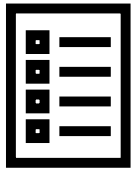
« De quelles données ai-je besoin?»

↓ Descendante
« Top-down »

Approche de conception: top-down

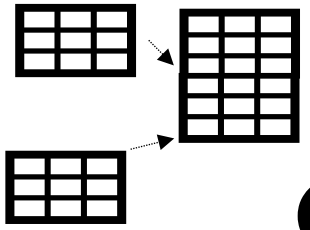
Phénomène à étudier

❶



KPI et métriques nécessaires

❷



Règles de calcul

❸

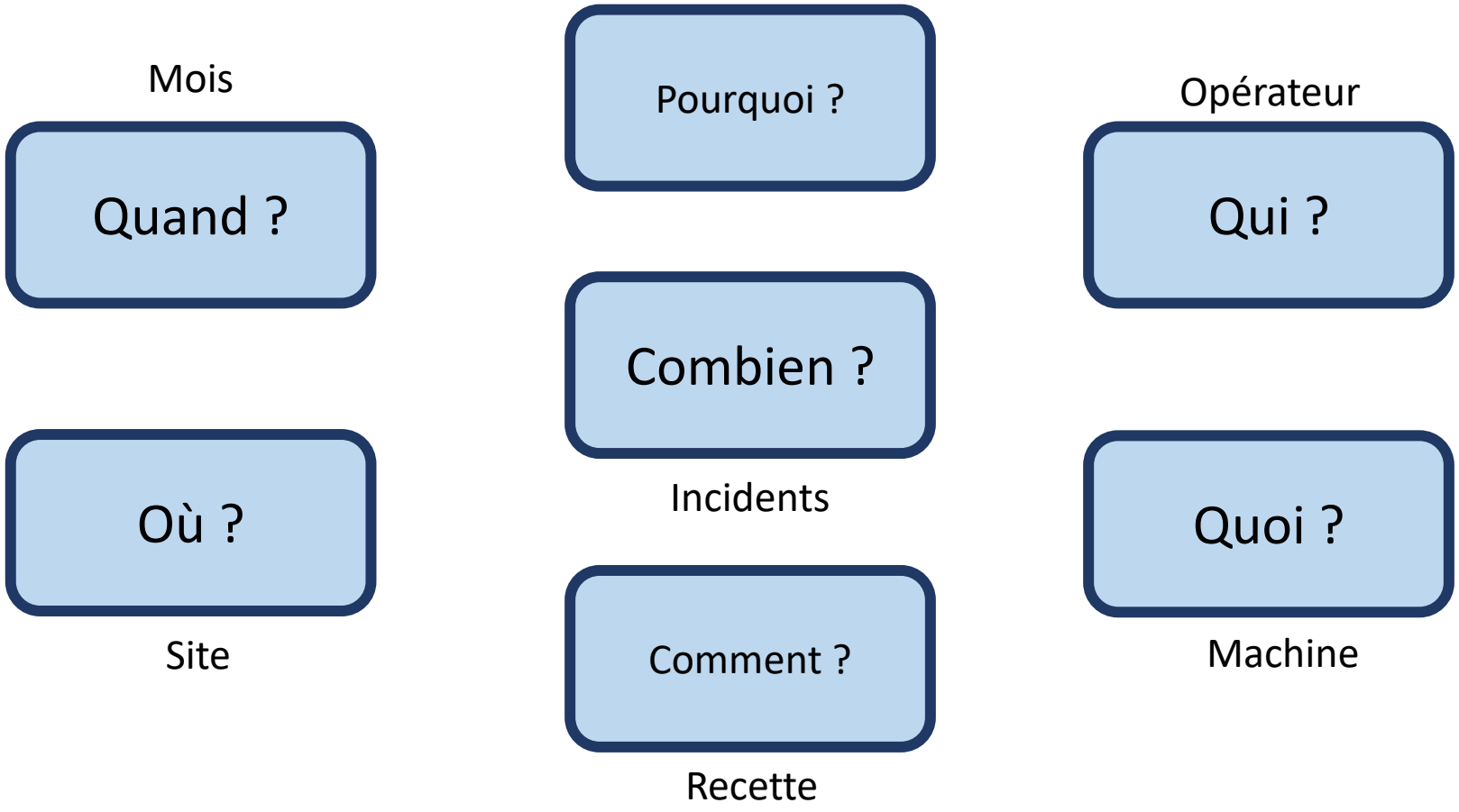
On démarre du phénomène que l'on veut étudier, on détermine les valeurs nécessaires pour le quantifier et leur disponibilité dans les sources de données.

❹

Sources

La source peut être inexistante

Modélisation: représentation d'un événement

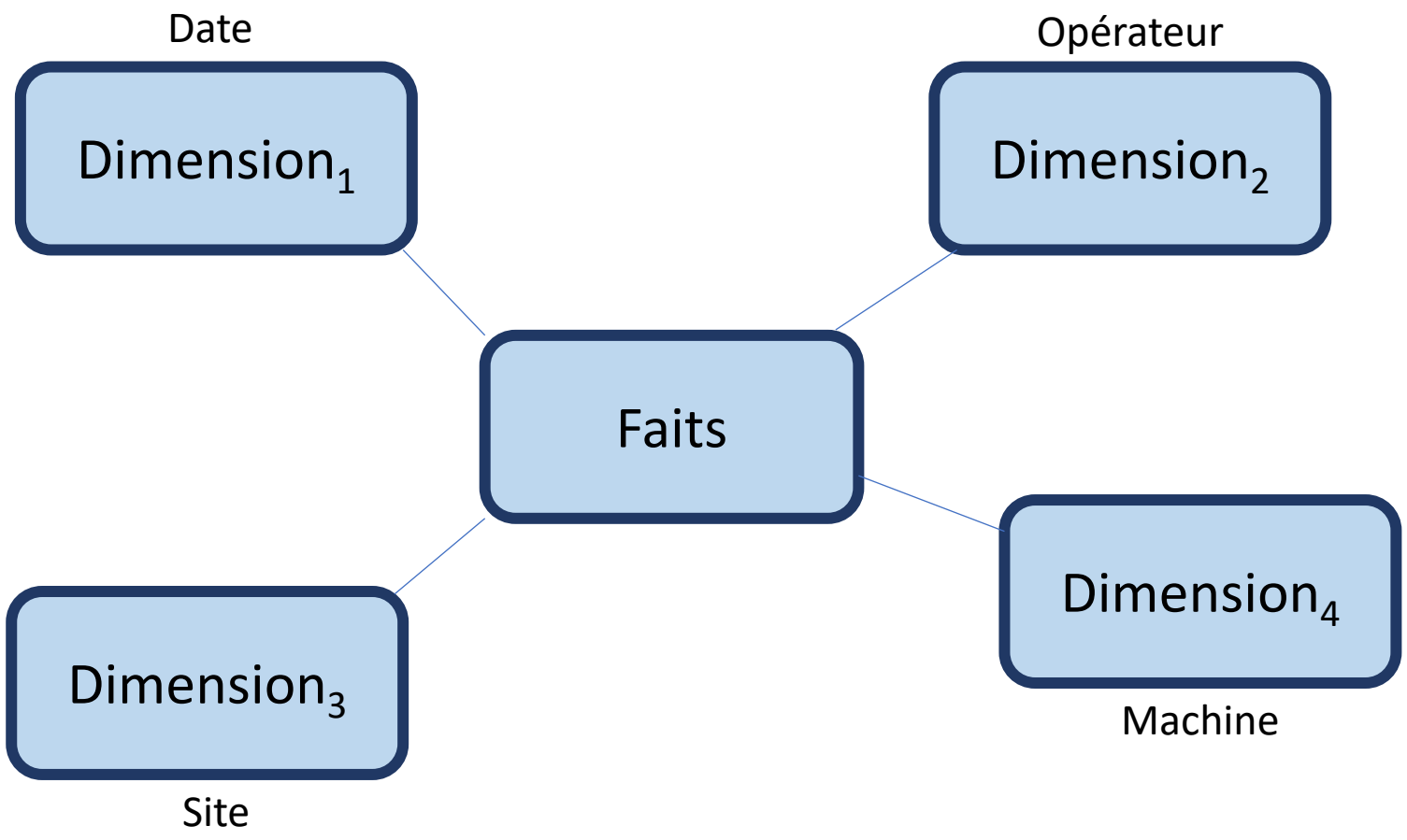


Ex.: Un incident impliquant l'opérateur O a eu lieu sur le site S avec la machine M en date D.

Modélisation dimensionnelle

- Façon d'organiser l'information afin de faciliter l'analyse
- Optimisation de la lecture (versus l'écriture pour les systèmes dits transactionnels)
- On se retrouve avec une table de faits (donc avec des mesures) entourée de tables de dimensions (axes d'analyse)
- Dimensional Modeling Techniques - Kimball Group
- Le modèle permet de répondre à des questions d'affaires
  - Combien d'incidents de catégorie C ont eu lieu sur le site S pendant la période P ?
  - Quelle a été l'évolution du nombre d'incidents année sur année pour le site S pendant la période P ?
  - Est-ce que le nombre d'incidents est élevé sur le site S?

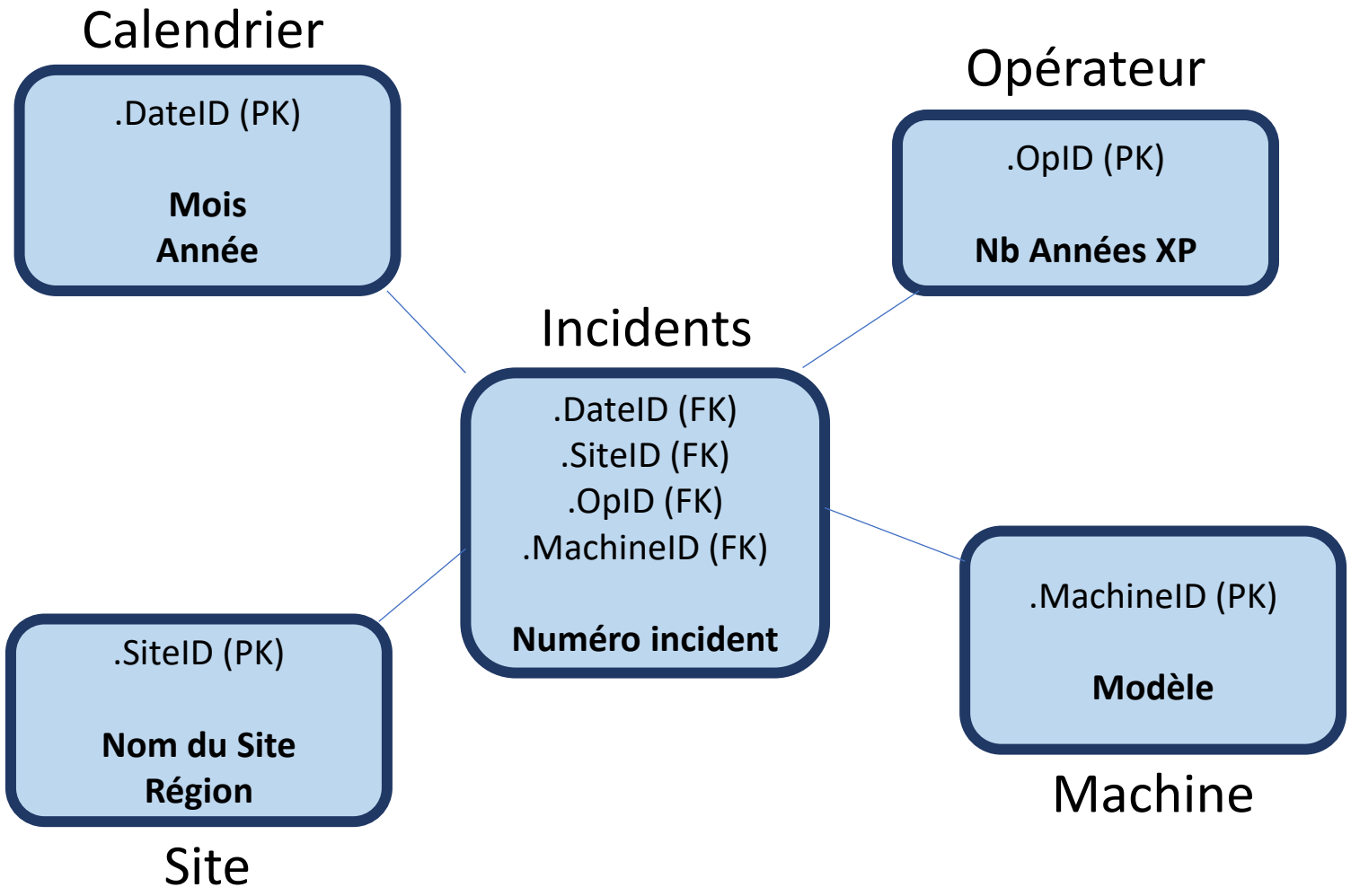
Modèle en étoile



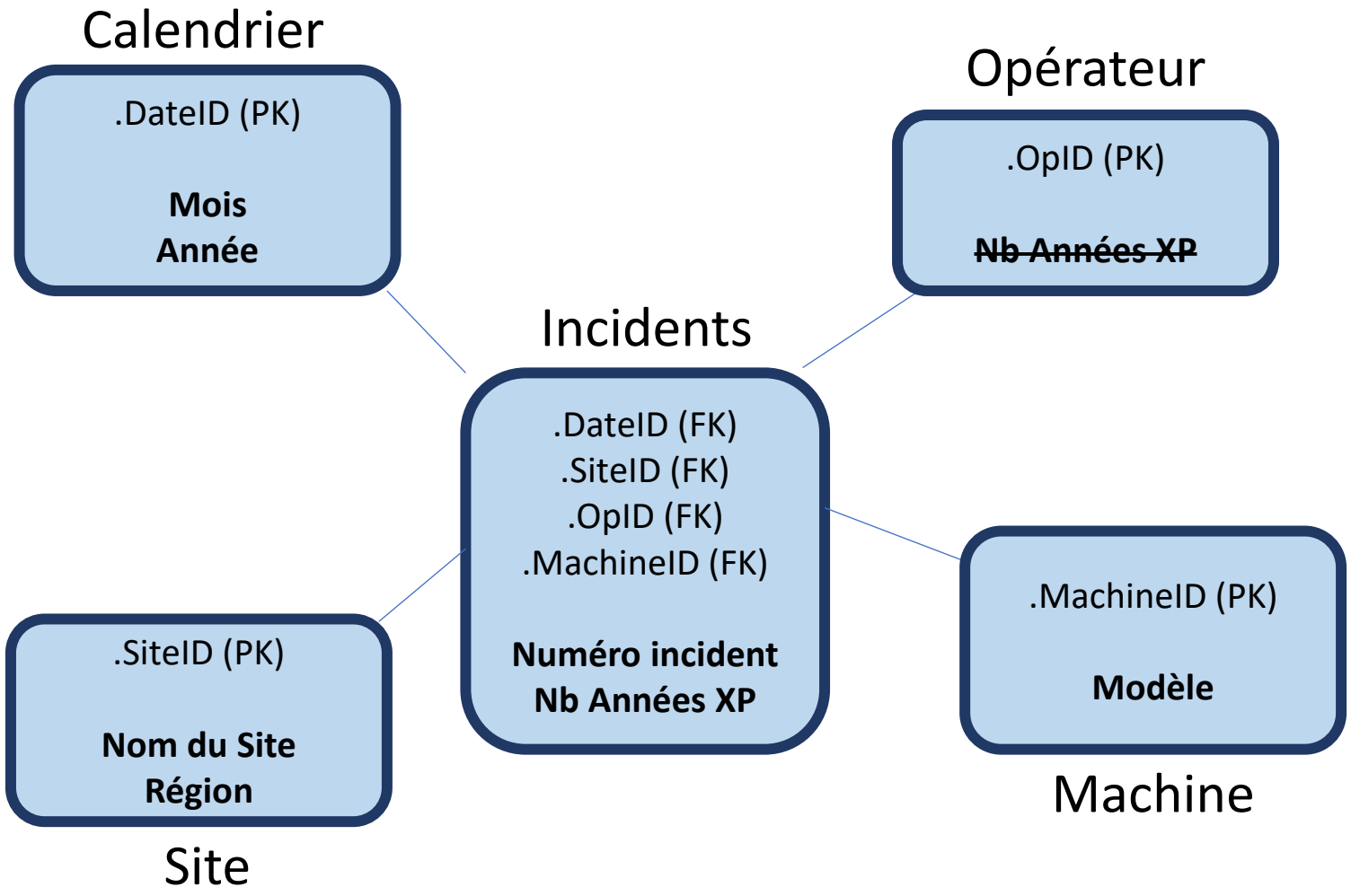
Dimension
- Axe d'analyse
- Filtre
- Entité
- Variable
- Ventilation

Fait
- Mesure
- Métrique

Clés primaires (PK) et étrangères (FK)



Attribut de dimension versus Métrique



Nb Années XP: Attribut de dimension ou mesure ?

Selon le besoin

- Le nombre d'incidents selon la tranche d'expérience des opérateurs
  - < 1 an => 2
  - 1 à 3 ans => 5
  - > 3 ans => 0

- Le nombre d'années d'expérience moyen des opérateurs ?

$$\sum$$

Peut être un attribut (numérique) ou une mesure

Mesures « nettes » vs relatives

- Le nombre d'**incidents** selon la tranche XP des opérateurs
  - < 1 an => 2
  - 1 à 3 ans => 5
  - > 3 ans => 0

Est-ce que la formation est efficace ?

- Nombre d'**opérateurs** selon la tranche XP ?
  - < 1 an => 2
  - 1 à 3 ans => 20
  - > 3 ans => 0

Il faut pondérer selon le total

=> Nb incidents / nb opérateurs

Historisation

Veut-on avoir l’attribut actuel ou celui qui était en vigueur au moment de l’événement ?

Matrice Bus

- Technique de modélisation dimensionnelle
- Permet d’identifier les axes d’analyse ainsi que les mesures
- Permet de voir ce qui peut être groupé ensemble, tant au niveau des graphiques que du modèle de données (tables de faits)

1	Nombre d'usagers distincts	X	X	X	X	X	
2	Quantité de dossiers	X	X	X	X		X
3	Moy. de durée de traitement	X	X	X	X		X

Questions